Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

«Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №6

Вариант №37849

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы 3

2. Описание программы 4

3. Методика проверки программы 5

4. Дополнительное задание: 8

5. Вывод по работе 9

6. Список использованной литературы 10

1. Порядок выполнения работы

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 042_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=3X-3 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

2. Описание программы

Код программы, написанной на Ассемблере

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_6/prog.asm

Расположение данных в памяти

Векторы прерываний: 0_{16} – $00F_{16}$

Переменные: 042_{16} – 045_{16}

Программа: 046_{16} – 074_{16}

ОПИ

{X, min, max, temp_int2} – знаковые 16-ти разрядные числа

{DR(ВУ-3), DR(ВУ-2)} – знаковые 8-ми разрядные числа

ОДЗ

Ограничение накладывает функция, которая используется при работе с ВУ-3. Функция, использующая при работе с ВУ-2, является предикатом, поэтому ограничение на ОДЗ не накладывает:

$$-128 \leq 3x - 3 \leq 127$$

$$-125 \leq 3x \leq 130$$

$$x \in [-41; 43], \text{при } x \in Z,$$

$$-41_{10} = FFD7_{16}$$

$$43_{10} = 002B_{16}$$

3. Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний:

1) Загрузить текст программы в поле для компиляции ассемблерного кода БЭВМ;

2) Заменить команды NOP по рассматриваемому адресу на HLT;

3) Скомпилировать программу;

4) Запустить программу в режиме “Работа”;

5) Установить “Готовность ВУ-3”;

6) Дождаться остановки программы

7) Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:

   7.1) Запомнить текущее состояние регистра IP;

   7.2) Ввести в клавишный регистр значение 042_{16};

   7.3) Нажать на “Ввод адреса”;

   7.4) Нажать на “Чтение”;

   7.5) Записать значение DR;

   7.6) Вернуть счётчик команд в исходное состояние;

8) Записать результат обработки прерывания – содержимое DR КВУ-3;

9) Нажать “Продолжение”;

10) Ввести в ВУ-2 произвольное число;

11) Установить “Готовность ВУ-2”;

12) Дождаться остановки программы;

13) Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, повторя действия из пункта 7;

14) Нажать “Продолжение”;

15) Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, повторяя действия пункта 7;

16) Рассчитывать ожидаемое значение X после обработки прерывания;

Проверка основной программы:

1) Загрузить текст программы в поле для компиляции ассемблерного кода БЭВМ;

2) Записать максимальное значение X по ОДЗ: 43;

3) Скомпилировать программу;

4) Запустить программу в режиме остановки

5) Пройти нужно количество шагов и убедиться, что программа корректно отрабатывает критические моменты, связанные с ОДЗ;

Прерывание ВУ-3		
AC_0-AC_7	Предполагаемый результат: F(x) = 3x - 3	DR
$1E_{16}$	57_{16}	57_{16}
FE_{16}	$F7_{16}$	$F7_{16}$
0	FD_{16}	FD_{16}

Прерывание ВУ-2			
AC_0-AC_7	DR КВУ-2	Предполагаемый результат: AC v DR → AC	AC
16_{16}	5_{16}	16_{16}	16_{16}
20_{16}	40_{16}	40_{16}	40_{16}
35_{16}	20_{16}	35_{16}	35_{16}

Основная программа		
AC	Ожидание	AC
$003C_{16}$	$002B_{16}$	$002B_{16}$
1_{16}	0	0
$FFD6_{16}$	$002B_{16}$	$002B_{16}$

4. Дополнительное задание:

1) Познакомиться с основами языка программирования С

2) Написать простую программу, использующую операторы ветвления, циклы и переменные

3) Выполнить дизассемблирование исходного кода и проанализировать код:

Исходный код программы на Си:

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_6/prog.c

Дизассемблированный код программы:

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_6/disassemble.asm

5. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы я впервые прикоснулся к обмену данных в режиме прерывания между БЭВМ и внешними устройствами. Я укрепил свои навыки в написании программ на Ассемблере. Я более детально узнал устройство и реализацию контроллеров внешних устройств, как они принимают и отправляют сигнал о прерывании и так далее.

6. Список использованной литературы

1) Кириллов В.В. Архитектура **базовой ЭВМ** – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 144 с.

2) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21, #1-4. Архитектура и система команд БЭВМ”.

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239019

3) Клименков С.В. – “Как построить ферму мобов в майнкрафте”

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239020